中南大学考试试卷

2008-- 2009 学年 2 学期期末考试试题 A 卷　时间 110 分钟

计算机程序设计基础 课程 48 学时 3 学分　考试形式：闭 卷

专业年级：2008 级电气类 总分 100 分，占总评成绩 70 %

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

一.　写出下列语句、表达式、程序的运行结果（每空 2 分，共 24 分）

1. 表达式：2&&-2 的值是_____
2. 若 x=1，y=3，z=2，则表达式：x= =(y=z) 执行完后，
   x 的值是_____　y 的值是_____
3. 若 b=6，d=5，则表达式：
   (--b= = d++) ? --b：++d 的结果是_____
4. 若 b=6，d=5，则表达式：
   (--b= = d++) ? d++：--b 的结果是_____
   表达式执行完后 d 的值为_____
5. 若 x=4，y=0，则循环体 while(x=y) {x++；break；}
   的执行次数是_____
6. 若有定义 int a[3][4]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12}；
   则*a[2]之值是_____
7. 若 a=2，b=3，x=3.5，y=2.5，则表达式(float)(a+b)/2+(int)x%(int)y
   的值是_____
8. 若有宏定义 #define f(x) x*x
   则当 b=4 时，执行 f(b+3)的结果是_____
9. 已知整形数 x= --6，y=4，则表达式 x%=y+1 的值为_____
10. 有程序

```
#include<stdio.h>
main( )
{   int a[5]={ 3,7,9,1,5},*p=a,*q=a;
    printf("%d,%d\n",*p+3,*(q+2));
}
```

其运行结果为_____

二.　下列各程序中每个程序各有 2 个错误，指出错误语句，写出对应正确语句（每小题 4 分，共 20 分）

1．现已知 a、b 的值，求$\sqrt{a+b}$的值，并当$\sqrt{a+b}$不小于 10 时，将其输出。

```
# include<stdio.h>
 main( )
 {
   float a, b;
   a=2; b=3;
   float c;
   c=sqrt (a+b);
   if(c>=10)
     printf("c=%f\n",c);
 }
```

2．从键盘输入变量 a 的值，已有关系式：$b=\frac{5}{8}(a-12)$，求出变量 b 的值并输出。

```
main( )
{
   float a,b;
   scanf (" %f ",a);
   b=5/8*(a-12);
   printf ("b=%f \n",b);
}
```

3．用递归语句编函数计算 6!

```
long f (int m)
{
   long a;
   if(m<0)   printf("data error!");
   else a=f(m－1)*m;
}
main( )
{
   int n;
   n=6;
   printf("%d!=%ld",n,f (n) );
 }
```

4．已知矩阵 a=$\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\4 & 5 & 6\\7 & 8 & 9\end{bmatrix}$，求该矩阵对角线元素之和。

大学答题帮手

```
main()
{   int i;
      int a[3][3]={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9}};
    for(i=1;i<=3;i++)
            sum=sum+a[i][i];
     printf("sum=%d",sum);
}
```

5. 设整数 x 位于[1,10]区间内，依次输出 2x 的值（2、4、6、8,……,20）。

```
main( )
{   int x,y;
    for(x=1;x<=10;x++)
         y=2x;
    printf(“%d”,y);
}
```

三.　简答题（每小题 6 分，共 18 分）

1. 对于同样的循环体和同样的循环判断条件而言，while 语句和 do-while 语句有什么区别?

2、试说明 break 语句和 continue 语句在循环程序应用上的区别。

3、若已有定义： int a[10]; int *p; p=a;
试说明*（p++）与*（++p）有什么区别?

四.　下列各程序中，有若干条语句未被写出。试根据题意，补全程序，每条横线填一个语句。（每小题 6 分，共 18 分）

1. 求[2，400]以内的最大的素数

```
f(int x)
{   int i,z;
    z=0;
   for(i=2;_____ x++)
      if(x%i= =0) { z=1; break; }
      _____
}
main( )
{   int i,max;
   for(i=2;i<=400;i++)
      if_____ max = i;
    printf("最大的素数=%d\n",max);
}
```

大学答案帮手

2. 若某一自然数等于其所有真因子（因子不包括该数本身）之和，则称该数为完全数。例如：6 的真因子有：1、2、3；且 6=1+2+3；则 6 为完全数。试求[5，100]之间的最大完全数和完全数的个数

```
main()
{   int a, b, sum, num, max;
    _____________
    for(a=5;a<=100;a++)
     {   sum=0;
        for(b=1;b<a;b++)
          {   if_____________
                    sum=sum+b;
           }
        if_____________
             {   num=num+1;
                 max=a;
              }
     }
    printf("the number is %d, the max value is %d\n", num, max);
}
```

3. 输入一个四位正整数，将其反向输出，并输出原来的数和变换后的数的乘积
如：输入 2104，反向输出 4012，并输出二者的乘积 2104×4012=8441248

```
main( )
{   int num, new, a, b, c, d;
    long result;
    printf("请输入一个四位数\n");
    _____________（1）_____________
    a=num/1000;    /*a 为千位上的数字*/
    _____________（2）_____________ /*b 为百位上的数字*/
    c=num/10%10;   /*c 为十位上的数字*/    d=num%10;   /*d 为个位上的数字*/
    _____________（3）_____________ /*new 为反向输出的数*/
    result=num*new   /*result 为两者的乘积*/
    printf("反向的四位数为%d：两个数的乘积为：%ld", new, result);
}
```

大学资料帮手

五.　　阅读下列程序，写出运行结果（每小题 6 分，共 12 分）

1. #include<stdio.h>

```
int i=0;
static int j=1;
main( )
{   int k=1;
    i++;j++;k++;
    printf("main i=%d j=%d k=%d\n",i,j,k);
    sub( );
    sub( );
}
sub( )
{   int k=0;
    static int x=1;
    k++;x++;
    printf("sub i=%d j=%d k=%d x=%d ",i,j,k,x);
}
```

运行结果是_____

2.

```
main( )
{ int x[2][3]={4,7,2,5,6,1};
  char *str[ ]={"thank","right","good"};
  char **p; int i,j;
  printf("%d,%d\n",*x[0],*(x[1]+2)/3);
  for(i=0;i<2;i++)
    for(j=0;j<3;j++)
      printf("%d,",*(x[i]+j));
  p=str;
  printf("%c,%s\n",*(*p+1),*(p+2));
}
```

运行结果是_____

六.　　程序设计框架题（本题 8 分）

假设要求你设计一个课表查询系统。要求能查询任意时刻、任意班级、任意教室、任意教师。当上述某些信息不存在时应给予提示。你如何设计你的程序框架和结构？需要用到哪些数据结构类型？说明你的设计思路（不必写出源程序）。

大题必考